GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Biología, Geología y Ciencias Ambientales · 1.º de Bachillerato · La Tierra por dentro · Clase 4 de 5 · Con Nil

Lo que había en la sombra

Vídeo de la clase: https://youtu.be/vM3mxG9WK5M

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. Si alguna vez has mirado de lado una cuchara o un lápiz metido en un vaso de agua, ¿qué le pasaba? ¿Por qué crees que pasa?

2. En la clase anterior, ¿entre qué distancias del terremoto quedaba la sombra de la onda P? ¿Qué llegaba dentro de la sombra?

3. **Tu predicción.** Una onda llega en diagonal a una roca donde va más despacio. ¿Sigue recta, se tuerce hacia la perpendicular a la frontera o se aleja de ella? Dibújalo.

4. **Tu predicción.** En la segunda clase viste que el núcleo es, de media, el doble de denso que la Tierra. En un material más denso, ¿crees que las ondas van más deprisa o más despacio? ¿Por qué?

Mientras ves el vídeo

1. ¿Hasta dónde llegaba la onda P directa? ¿Cuáles son los dos enigmas que resuelve esta clase?

2. ¿Por qué se tuerce una onda al pasar a una roca donde va más despacio? Explícalo con la fila de gente cogida del brazo.

3. Lee la ley de Snell: ¿qué le pasa al ángulo con la perpendicular si la segunda roca es más lenta? ¿Y si es más rápida? ¿Y si van igual? ¿Y si la onda llega de frente?

4. ¿Por qué parece partida la cuchara del vaso? ¿Qué se ha torcido?

5. ¿Qué vio Mohorovičić en 1909? ¿Cómo puede llegar antes una onda que da un rodeo?

6. ¿A qué profundidad puso la frontera? ¿Cómo se llama?

7. ¿Por qué los rayos se curvan en el manto? Si toda la Tierra fuera manto, ¿habría sombra?

8. **Tu apuesta.** ¿Qué les pasa a los rayos P que entran en el núcleo? A: lo cruzan sin torcerse. B: rebotan todos. C: se tuercen hacia el centro. ¿Por qué?

9. Si los rayos cruzan el núcleo, ¿por qué hay sombra? ¿En qué se parece el núcleo a una lupa?

10. ¿Qué propuso Oldham en 1906? ¿Qué calculó Gutenberg? ¿Qué parte del volumen de la Tierra ocupa el núcleo, y por qué?

11. ¿Qué les pasa a las ondas S cuando llegan al núcleo? ¿Por qué su sombra es mucho mayor que la de la P?

12. **Para y piensa.** Si ninguna onda S cruza el núcleo, ¿qué nos dice eso de él?

13. ¿Qué miró Jeffreys en 1926? ¿Por qué es una prueba independiente de la de las ondas S?

14. ¿Es verdad que cuanto más densa es una roca, más deprisa van las ondas? ¿Qué pasa en el borde del núcleo, y por qué?

15. ¿Qué terremoto estudió Inge Lehmann? ¿Qué les llegaba a las estaciones soviéticas dentro de la sombra?

16. ¿Por qué hizo un modelo de rayos rectos? ¿Cómo se explicaban antes esas ondas?

17. **Tu hipótesis.** ¿Qué pondrías tú dentro del núcleo para que algunos rayos caigan en la sombra?

18. ¿Cuál fue la hipótesis de Lehmann? ¿Por qué esos rayos caen en la sombra? ¿Qué quiere decir el título de su artículo, «P′»?

19. ¿Por qué la curva sobre los datos de Fiyi es una predicción y no un ajuste?

20. ¿Por qué la primera onda que llega a Toledo de un gran terremoto de Nueva Zelanda ha cruzado el núcleo interno? ¿Cuánto tarda?

21. ¿Dijo Lehmann que el núcleo interno es sólido? ¿Quién lo propuso y cómo se confirmó?

22. ¿Qué se esperaba de ella? ¿Qué eligió? ¿Cómo la trataron?

23. **Para y piensa.** ¿Qué crees que hace falta para que alguien pueda usar todas sus fuerzas?

24. ¿Cómo se puede conocer algo que nadie verá nunca? ¿Qué predicción se arriesgó, y se cumplió?

En clase: el modelo de Lehmann, con regla, compás y calculadora

En 1936, Inge Lehmann hizo a mano las cuentas de un modelo muy sencillo de la Tierra. Vais a rehacerlas y a comprobar vuestros números con los que ella imprimió en su artículo, «P′».

El modelo. Un manto donde la onda P va a 10 km/s y un núcleo de 5/9 del radio de la Tierra donde va a 8 km/s. Los rayos son rectos y sólo se tuercen en el borde del núcleo, con la ley de Snell. El foco del terremoto está en la superficie.

Los ángulos, con los nombres de su artículo:

- i_0: el ángulo con que sale el rayo del foco, medido desde la vertical;

- i_1: el ángulo del rayo con la perpendicular al borde del núcleo, al llegar a él;

- i_2: el mismo ángulo, ya dentro del núcleo.

Las fórmulas. La calculadora, en grados (DEG).

- sen $i_1 = (9/5) \cdot \text{sen } i_0$

- sen $i_2 = 0{,}8 \cdot \text{sen } i_1$ (la ley de Snell, de 10 a 8 km/s)

- Si el rayo no llega al núcleo, sale a una distancia $\Delta = 180° - 2 \cdot i_0$ del foco.

- Si cruza el núcleo, sale a $\Delta = 2 \cdot (i_1 - i_0) + (180° - 2 \cdot i_2)$: dos tramos de manto y uno de núcleo, vistos desde el centro de la Tierra.

- Si Δ sale mayor que 180°, el rayo ha pasado al otro lado: su distancia es $360° - \Delta$.

1. El dibujo y el rayo que roza el núcleo

Con el compás, dibuja la Tierra con 9 cm de radio y, con el mismo centro, el núcleo, con 5 cm. Marca el foco arriba.

1. El rayo que roza el núcleo cumple sen $i_0 = 5/9$. ¿Cuánto vale i_0?

2. Trázalo con el transportador y la regla. ¿A cuántos grados del foco sale? Mídelo desde el centro de la Tierra y compruébalo con la fórmula.

2. Los rayos que cruzan el núcleo

Un ejemplo entero y otro a medias. Lleva cuatro decimales en los senos y dos en los ángulos, y redondea sólo Δ.

i_0	sen i_1	i_1	sen i_2	i_2	manto: $i_1 - i_0$	núcleo: $180° - 2 \cdot i_2$	Δ
30°	0,9000	64,16°	0,7200	46,05°	34,16°	87,89°	156,2°
20°	0,6156	38,00°			18,00°		

Vuestro grupo calcula las filas que le toquen. Después, comparad cada resultado con la tabla I del artículo de Lehmann.

3. La franja vacía

Marcad vuestras llegadas en la circunferencia grande de la pizarra.

1. ¿Entre qué distancias no cae ningún rayo?

2. ¿Dónde se amontonan las llegadas? ¿En qué se parece eso a una lupa?

4. La hipótesis: un núcleo interno más rápido

Añade un núcleo interno de 0,2205 radios (2 cm en tu dibujo) donde la onda va a 8,6 km/s. Dos ángulos más: i_3, el del rayo al llegar a su borde, e i_4, dentro de él.

- sen $i_3 = 2{,}52 \cdot \text{sen } i_2$

- sen $i_4 = (8{,}6/8) \cdot \text{sen } i_3$

- Si el rayo cruza el núcleo interno, sale a $\Delta = 2 \cdot (i_1 - i_0) + 2 \cdot (i_3 - i_2) + (180° - 2 \cdot i_4)$.

- Si sen i_4 sale mayor que 1, el rayo no puede entrar: rebota entero, y sale a $\Delta = 2 \cdot (i_1 - i_0) + 2 \cdot (i_3 - i_2)$.

i_0	i_1	i_2	i_3	i_4	Δ
14°					
13°					
15°					

1. ¿Dónde caen esos rayos? ¿Explica el núcleo interno las ondas que llegaban dentro de la sombra?

2. ¿Qué pasa con $i_0 = 15°$? ¿Es un error de la calculadora?

5. Concluye

1. En la Tierra real, sin núcleo interno, la sombra iría de unos 98° a unos 145°. ¿Por qué la de este modelo está tan lejos? Piensa en cómo van los rayos en el manto.

2. ¿Para qué sirve un modelo tan sencillo, si no acierta todos los números?

Para practicar

1. En la segunda clase calculaste que el núcleo guarda un tercio de la masa de la Tierra. Explica por qué eso no contradice que la onda P vaya más despacio en el núcleo que en el manto.

2. Una onda pasa de una roca donde va a 6 km/s a otra donde va a 8 km/s. Di si se acerca a la perpendicular o se aleja, y qué pasaría al revés.

3. Ordena en el tiempo estos descubrimientos y di qué prueba usó cada uno: el núcleo interno, el Moho, el núcleo líquido y la profundidad del núcleo.

Hazlo tú

Si quieres, con un vaso liso y transparente lleno de agua, lejos del ordenador:

1. Mete una cuchara, apoyada en el borde e inclinada hacia un lado, no hacia ti.

2. Pon los ojos a la altura del agua y mira la cuchara a través del cristal. ¿Cómo la ves?

3. Gira el vaso despacio. ¿Qué le pasa al corte?

4. ¿Qué enseña bien la cuchara de las ondas que cruzan el núcleo? ¿Qué no puede enseñar?

Si no tienes un vaso liso (con uno tallado o de color no sale), mira la foto del vídeo.

Para los más manitas: una sombra como la del núcleo

Si te apetece probarlo, con cuidado:

1. Busca un cuarto que puedas dejar a oscuras. Antes de apagar la luz, despeja el suelo; después, muévete con calma.

2. Llena casi hasta arriba un vaso liso y transparente, y ponlo a menos de un palmo de una pared clara (o de un libro abierto puesto de pie).

3. Pon la linterna del móvil a cuatro dedos del vaso, a la altura del agua, apuntando al centro. Que el agua no toque el móvil; si se derrama, sécalo antes de seguir.

4. Mira la pared: a los dos lados del vaso, ¿ves dos franjas oscuras? Asómate por encima del vaso: ¿ves una raya muy brillante en medio?

5. ¿Qué parte del dibujo es la sombra? ¿Y la lupa?

Si no puedes oscurecer el cuarto o no tienes un vaso liso, la simulación del vídeo enseña lo que verías.

Para seguir pensando

Otros ya habían visto esas ondas dentro de la sombra, y les habían buscado otra explicación. Hoy, los registros de miles de sismómetros son públicos: cualquiera puede bajarlos. ¿Qué crees que esconden todavía?

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas